

TD₉ Calcul de primitives et d'intégrales

Les exercices marqués par l'icône seront corrigés en classe et sont à chercher prioritairement.

1 Méthodes de calcul intégral

Exercice 1 . Déterminer des primitives des fonctions suivantes en précisant sur quel intervalle les primitives sont définies.

Cet exercice se fait sans calcul, ou presque. Repérer si l'expression donnée est la dérivée d'une fonction usuelle ou celle d'une dérivée de fonctions composées. En particulier, repérer bien les expressions du type $f'f^n$ ou $f'f^\alpha$ ou $f'f$, $f' \times \exp^T \circ f$, ...

1. $a(x) = \frac{1}{x^2}$

8. $h(x) = xe^{-x^2}$

16. $q(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

2. $b(x) = \frac{x+1}{(x^2+2x+2)^2}$

9. $i(x) = e^{2\cos x} \sin x$

17. $r(x) = \frac{4x-2}{\sqrt{x^2-x+1}}$

3. $c(x) = \frac{1}{x}$

10. $j(x) = \frac{\cos x}{\sin^3(x)}$

18. $s(x) = \tan(x)$

4. $d(x) = \frac{1}{(x-a)^n} (n \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R})$

11. $k(x) = \frac{1}{x \ln x}$

19. $t(x) = \cotan(x)^1$

5. $e(x) = \frac{1}{x+1}$

12. $l(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$

20. $u(x) = \tan^2(x)$

6. $f(x) = \frac{x}{x+1}$

13. $m(x) = \frac{x}{x^2+1}$

21. $v(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

7. $g(x) = \frac{x^2}{x+1}$

14. $n(x) = \frac{1}{x^2+a^2}$

22. $w(x) = \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}, a \in \mathbb{R}^*$

15. $p(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$

23. $y(x) = \cos(px) \cos(qx), (p, q) \in \mathbb{N}^2$

Exercice 2 . 1. Trouver a, b, c des réels tels que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{a}{x+1} + \frac{bx+c}{x^2+1}$.

2. Calculer $\int_x^x \frac{t^2}{(t+1)(t^2+1)} dt$.

Exercice 3 . Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_1^2 \frac{1}{x(1+x)} dx$, en montrant que $\forall x \in [1;2], \frac{1}{x(1+x)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}$;

2. $\int_1^2 \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx$, par une IPP et utiliser le 1.;

3. $\int_0^1 \ln(1+x^2) dx$, par une IPP;

4. $\int_{-2}^2 \frac{x^5}{2+x^4} dx$ (penser à étudier la parité);

5. $\int_0^x \sin(\sqrt{t}) dt$, en posant le changement de variable $t = s^2, s > 0$.

Exercice 4 . Après avoir linéarisé $\cos^4(t) \sin^2(t)$, déterminer une primitive de

$$t \mapsto \cos^4(t) \sin^2(t).$$

Exercice 5. Déterminer une primitive de chacune des fonctions rationnelles suivantes :

1. On rappelle que $\cotan = \frac{1}{\tan}$

1. $t \mapsto \frac{2-5t}{1+t^2}$

2. $t \mapsto \frac{3t+2}{2t^2-4t+3}$

3. $t \mapsto \frac{1}{t^2(t+1)}$.

Exercice 6. Déterminer une primitive en effectuant une intégration par parties :

1. $t \mapsto \frac{t}{\cos^2(t)}$

2. $t \mapsto \ln(1+t^2)$

3. $t \mapsto \arctan\left(\frac{t-1}{t-2}\right)$.

Exercice 7 (🔗). Calculer à l'aide d'intégrations par parties :

1. $\int_0^1 \arctan(x) \, dx$;

5. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} \, dx$;

2. $\int_0^1 x \arctan(x) \, dx$;

6. $\int_1^2 2t^3 e^{t^2+1} \, dt$;

3. $\int_0^1 x^2 \arctan(x) \, dx$;

7. $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$;

4. $\int_1^e x \ln x \, dx$;

8. $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \ln(1-\cos x) \, dx$.

Exercice 8 (🔗). Déterminer une primitive des fonctions suivantes en commençant par le changement de variable proposé :

1. $t \mapsto \frac{t}{\sqrt{1+t}}$ en posant $u = \sqrt{1+t}$

3. $t \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}(t)}$ en posant $u = e^t$

2. $t \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}(t)}$ en posant $u = \operatorname{sh}(t)$

4. $t \mapsto \cos(\ln(t))$ en posant $u = \ln(t)$

Exercice 9. Déterminer les primitives suivantes en procédant par un changement de variable adéquat :

1. $\int \frac{dt}{\sqrt{t} + \sqrt{t^3}}$

2. $\int \frac{\ln(t) \, dt}{t + t(\ln(t))^2}$

3. $\int \frac{e^{2t} \, dt}{e^t + 1}$

Exercice 10. En utilisant les changements de variables indiqués, calculer :

1. $\int \frac{\sqrt{t}}{t+1} \, dt$ en posant $u = \sqrt{t}$;

2. $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin(2t)}{1+\cos t} \, dt$ en posant $u = \cos t$;

3. $I = \int_0^1 \frac{x^2}{(x^2+1)^3} \, dx$ en posant $x = \tan u$;

4. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) \cos^3(x) \, dx$ en posant $t = \sin x$;

5. $I = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x}} \, dx$ en posant $u = \sqrt{1+x}$;

6. $I = \int_0^1 \frac{x}{1+\sqrt{x}} \, dx$ en posant $u = 1+\sqrt{x}$;

7. $I = \int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}} \, dx$ en posant $u = \sqrt{e^x+1}$;

8. $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\cos x \sqrt{2 \sin(2x)}}$ en posant $u = \tan x$;

9. $\int^x \frac{\cos t}{3 + \cos^2 t} dt$ en posant $u = \sin t$;
10. $\int^x \frac{dt}{\sin^2 t \cos^2 t}$ en posant $u = \tan t$;
11. $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\sqrt{\cos x}} dx$ en posant $u = \sqrt{\cos x}$;
12. $\int^x \frac{\cos t}{\sin t \cos(2t)} dt$ en posant $u = \sin t$;
13. $\int^x \frac{\operatorname{sh} u}{1 + \operatorname{sh}^2 u} du$ en posant $t = \operatorname{ch} u$.

Exercice 11. Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$ en effectuant le changement de variable $u = \frac{\pi}{4} - x$. En déduire $\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt$.

Exercice 12 (🔗). On pose $C = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos(t)}{\cos(t) + \sin(t)} dt$ et $S = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(t)}{\cos(t) + \sin(t)} dt$.

1. Montrer que $S = C$ à l'aide du changement de variable $u = \frac{\pi}{2} - t$.
2. Calculer $S + C$. En déduire S et C .

3. En déduire $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2} + t}$.

2 Encadrement d'intégrales, suites définies par une intégrale

Exercice 13 (🔗). On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{n!} e^x dx$.

1. Montrer que la suite (I_n) tend vers 0.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \frac{1}{(n+1)!} + I_{n+1}$.
3. En déduire que $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

Exercice 14 (🔗 Intégrales de Wallis). Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$ et $V_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n = W_n$.
2. Montrer que la suite $(W_n)_{n \geq 0}$ est une suite strictement décroissante de réels strictement positifs. En déduire qu'elle converge vers un réel L .
3. Si $n \geq 1$, trouver une relation entre W_{n+1} et W_{n-1} , en déduire la valeur de $nW_n W_{n-1}$. Donner la valeur de L .
4. Si $p \in \mathbb{N}$, calculer W_{2p} , puis W_{2p+1} .

Exercice 15. Si $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, on note $I_{p,q} = \int_0^1 x^p (1-x)^q dx$.

1. Exprimer $I_{q,p}$ en fonction de $I_{p,q}$.
2. Si $q \in \mathbb{N}^*$, exprimer $I_{p,q}$ en fonction de $I_{p+1,q-1}$. En déduire la valeur de $I_{p,q}$.

Exercice 16. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_1^e (\ln(x))^n dx$.

1. Calculer I_0 et I_1 .
2. Établir une relation liant I_n et I_{n+1} .
3. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < I_n < \frac{e}{n+1}$
4. Déterminer la limite de (I_n) .

Exercice 17 (2). Montrer que $\frac{\pi}{4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$.²

3 Fonctions définies par une intégrale

Exercice 18. Soit f continue sur $[0, +\infty[$ vérifiant, pour tout $x \geq 0$, $0 \leq f(x) \leq \int_0^x f(t) dt$. En étudiant les variations de $H : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto e^{-x} \int_0^x f(t) dt$, montrer que f est la fonction nulle.

Exercice 19 (2). Soit la fonction $g : x \mapsto \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt$.

1. Montrer que g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et calculer sa dérivée.
2. Calculer la limite de g en 0.³

4 Exercices supplémentaires

Exercice 20. Calculer :

$$1. \int_{-3}^0 |x^2 - x - 2| dx; \quad 2. \int_0^3 x\sqrt{x+1} dx; \quad 3. \int_0^{\frac{\pi}{6}} \tan^2 x dx; \quad 4. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx.$$

Exercice 21. On définit $I = \int_0^\pi \cos^4 x dx$ et $J = \int_0^\pi \sin^4 x dx$.

1. Justifier que I peut s'écrire $I = \int_0^\pi \cos x (\cos x - \cos x \sin^2 x) dx$.
2. À l'aide d'une intégration par parties, montrer la relation $I = \int_0^\pi \sin^2 x dx - \frac{1}{3}J$.

Montrer de même que $J = \int_0^\pi \cos^2 x dx - \frac{1}{3}I$.

3. Donner les valeurs de $I + J$ et $J - I$. En déduire celles de I et J .

Exercice 22. Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $(p, q) \in \mathbb{N}^2$. À l'aide d'intégrations par parties et d'un raisonnement par récurrence, montrer que :

$$\int_a^b (x-a)^p (b-x)^q dx = \frac{p!q!}{(p+q+1)!} (b-a)^{p+q+1}.$$

2. On pourra faire intervenir la fonction arctan.

3. Pour $x > 0$, on pourra procéder à un encadrement adéquat de $t \mapsto e^t$ sur l'intervalle $[x, 2x]$.